

$$\begin{aligned} D_{\xi} &= \cos(\xi, \xi) \\ \cos(c\xi, c\xi) &= c^2 \cdot \cos(\xi, \xi) \end{aligned}$$

$$\mathcal{T} \text{-NSM} \leftarrow \forall c \{w: (w) \in (-\infty, c)\} \in \left(\frac{\mathcal{T}}{\mathcal{F}} \right)$$

$$\mathcal{F}_{nM} \Rightarrow \left\{ \omega : \mathcal{F}(\omega) \in [c, c] \right\} \in \mathcal{F}$$

$$= \underbrace{\{\omega: \exists(\omega) \in [c, c]\}}_{\neq} \in \mathcal{F}$$

$$\cap \cup \setminus \Delta \dots \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty}$$

Вопрос 5
Неверно
Стоя: 1,00
Вопрос
5/1000

Сколько из этих дозиметрических датчиков больше всего устойчиво к коррозии, если дозиметры в них изготовлены из: а) Fe^{2+} , б) Fe^{3+} , в) Fe^{0} ?

Наиболее устойчив к коррозии:

☒ а) железо, б) железо,
☐ в) железо, д) алюминий,
☐ е) алюминий, б) железо,
☐ в) алюминий, б) алюминий.

Пропустить

$$a) \chi^2: P(|\eta - M\eta| > \varepsilon) \leq \frac{D\eta}{\varepsilon^2} = D\left(\frac{\sum \xi_i}{n}\right) \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} = \frac{D\sum \xi_i}{n\varepsilon^2} \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} \leq \frac{cn}{\varepsilon^2 n} = \frac{c}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\delta(\sqrt{n}) : P(|\eta - M\eta| > \varepsilon) \leq \frac{D\eta}{\varepsilon^2} = D\left(\frac{\sum \xi_i}{\sqrt{n}}\right) \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} = \frac{D\sum \xi_i}{n} \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} \leq \frac{cn}{\varepsilon^2 n} = \frac{c}{\varepsilon^2}$$

Отметим, что, из равенств (1) и (2) следует, что все попарные ковариации равны нулю.

Положим, например,

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var } X_i$$

и, учитывая (2), что суммы всех пар ковариаций равно нулю,

$$\sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n \text{Cov}(X_i, X_j) = 0$$

Из этого, что суммы ковариаций равны нулю, не следует, что каждая ковариация равна нулю. Следовательно, и отдельные значения ковариации могут отличаться от нуля. Поэтому из этого вывода о попарной (а тем более о суммарной) независимости делать нельзя.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ (формула Симпсона)
 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ (формула Симпсона)
 3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ (формула Симпсона)

Синусовидные функции $y = \deg(x)$ – степени, заданные в $O(n, 0.3)$. Требуется доказать, что $P\left(\left|\frac{\deg(x)}{n} - a\right| > \varepsilon\right) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Ответ: $\alpha = 0.3$.

Пояснение: $\deg(x) \sim \text{Bin}(n-1, p) : p = 0.3$. Тогда $\Sigma(\deg(x)) = (n-1)p$ должно быть близким к $(n-1)p/n \rightarrow p$. По закону больших чисел (или по свойству закона Бернулли в среднем значении) $\deg(x)/n \rightarrow p$ в вероятности. Значит $\alpha = p = 0.3$.

Если $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые случайные величины, то:

$$D(\xi_1 + \xi_2) = M(\xi_1 + \xi_2 - M(\xi_1 + \xi_2))^2 = M(\xi_1 - M\xi_1 + \xi_2 - M\xi_2)^2$$

независимость
МД.

$$\eta_j = \xi_j - M\xi_j$$
$$= M(\xi_1 - M\xi_1 + \xi_2 - M\xi_2 + (\xi_1 - M\xi_1)(\xi_2 - M\xi_2) + (\xi_2 - M\xi_2)(\xi_1 - M\xi_1))^2$$
$$= M(\underbrace{\eta_1^2 + \eta_2^2 + \eta_1\eta_2 + \eta_2\eta_1}_{=0}) = M\eta_1^2 + M\eta_2^2 = D\xi_1 + D\xi_2$$

З ξ_1, ξ_2 — коррелируемые.

$$D(\xi_1 \pm \xi_2) = M(\xi_1 \pm \xi_2 - M(\xi_1 \pm \xi_2))^2 = M(\xi_1^2 \pm 2M\xi_1 \cdot M\xi_2 \pm \xi_2^2 + M\xi_1 \cdot M\xi_2)$$

= M\xi_1 \cdot M\xi_2

$$= M\xi_1^2 \pm 2M\xi_1 \cdot M\xi_2 + M\xi_2^2 \pm 2M\xi_1 \cdot M\xi_2 = M\xi_1^2 \pm 2M\xi_1 \cdot M\xi_2 + M\xi_2^2 + M\xi_1 \cdot M\xi_2$$

$$D(\bar{x}_i, \bar{x}_i) = D(c, \bar{x}_i) = \lambda \lambda (c, \bar{x}_i - M(c, \bar{x}_i))^2 = \lambda \lambda (x, \bar{x}_i - M \bar{x}_i) = \lambda \lambda (\bar{x}_i - M \bar{x}_i)^2$$

$$= \lambda \lambda (\bar{x}_i^2 + \bar{x}_i^2 M \bar{x}_i + (M \bar{x}_i)^2) = \lambda \lambda \bar{x}_i^2 + \lambda \lambda \bar{x}_i^2 M \bar{x}_i + \lambda \lambda \bar{x}_i^2 (1 + M \bar{x}_i) + (M \bar{x}_i)^2$$

$$D(\bar{x}_i, \bar{x}_i) = M(\bar{x}_i, \bar{x}_i)^2 - (M(\bar{x}_i, \bar{x}_i))^2 = M \bar{x}_i^2 + 2 M \bar{x}_i M \bar{x}_i + M \bar{x}_i^2 - (M \bar{x}_i)^2 - 2 M \bar{x}_i M \bar{x}_i - (M \bar{x}_i)^2$$

$$= M \bar{x}_i^2 - (M \bar{x}_i)^2 + M \bar{x}_i^2 - (M \bar{x}_i)^2 = D_{\bar{x}_i} + D_{\bar{x}_i}$$

Вопрос 3
Не завершено
Score: 100
✔ Оценить
ответ

Каждо из следующих утверждений является необходимым и достаточным для того, чтобы дисперсия суммы случайных величин ξ_1, ξ_2 была равна сумме дисперсий этих случайных величин?

Выберите один ответ:

- ☒ Равенство константе одной из случайных величин.
- ☒ Неперенормированность случайных величин. $M\xi_1\xi_2 = M\xi_1 M\xi_2$.
- ☒ Независимость случайных величин. *dependent*
- ☒ Дисперсия суммы всегда равна сумме дисперсий.

Проверить